

(1)～(5)において、Ⓐ, Ⓑ, Ⓒの値の大小関係を調べ、最大のものと最小のものを、それぞれ所定の解答欄（表面）にマークせよ。

(1) Ⓐ $\log_{10} 2 + \log_{10} 3$ Ⓑ $\log_{10} 8 - \log_{10} 2$
 Ⓒ $\frac{\log_2 7}{\log_2 10}$

(2) Ⓐ $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ Ⓑ $\frac{5}{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}$
 Ⓒ $\frac{2}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$

(3) $90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{1}{2}$ のとき,
 Ⓐ $\sin \theta \cos \theta$ Ⓑ $\cos \theta - \sin \theta$
 Ⓒ $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$

(4) 等差数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とする.

Ⓐ $a_2 = 12, a_5 = 30$ であるときの初項 a_1
 Ⓑ $S_2 = 7, S_5 = 30$ であるときの初項 a_1
 Ⓒ $S_2 = 18, S_5 = 30$ であるときの初項 a_1

(5) 集合 X の要素の個数が有限であるとき、その個数を $n(X)$ と表すことにする. 全体集合 U および U の部分集合 A, B がそれぞれ

$$U = \{n \mid n \text{ は } 15 \text{ 以下の自然数}\}$$

$$A = \{1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15\}$$

$$B = \{2, 4, 5, 9, 10, 13, 15\}$$

であるとき,

Ⓐ $n(\overline{A \cup B})$
 Ⓑ $n(A \cup B)$
 Ⓒ $n((A \cap B) \cup (\overline{A \cup B}))$